Corrigé détaillé de la feuille papier.
Recto : série verte ; verso : bilan facultatif.

Corrigé

Série 8 — Série verte ★

Jour 1

Q1 ★

A9 · Identités remarquables

Le développement de $(x+5)^2$ est :

Réponse : D : $x^2+10x+25$

On utilise $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ avec $a=x$ et $b=5$: $(x+5)^2 = x^2+2\times x\times 5+5^2 = x^2+10x+25$.

Piège : la réponse x^2+25 oublie le double produit $2ab$; la réponse $2x+10$ multiplie par 2 au lieu d'élever au carré.

Q2 ★

A3 · Puissances

Écrire sous la forme 3^n : $3^{-4}\times 3^9$.

Réponse : $n=5$

On utilise $a^m\times a^n = a^{m+n}$: on additionne les exposants. On obtient $3^{-4}\times 3^9 = 3^{-4+9} = 3^5$.

Q3 ★

A13 · Proportions

Calculer $45\,\%$ de 220.

Réponse : 99

On a $10\,\%$ de 220 : 22 ; $5\,\%$: 11. Comme $45\,\% = 4\times 10\,\% + 5\,\%$, on trouve $4\times 22+11 = 99$ (ou $0{,}45\times 220 = 99$).

Jour 2

Q4 ★

Vecteurs · Relation de Chasles

La somme $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DE}$ est égale à :

Réponse : C : $\overrightarrow{BE}$

On remet les vecteurs bout à bout (l'extrémité de l'un est l'origine du suivant) : $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{BE}$.

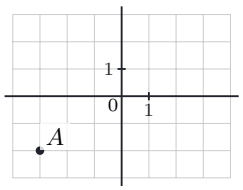
Piège : la réponse $\overrightarrow{EB}$ est le vecteur opposé ; la réponse $\overrightarrow{BD}$ oublie $\overrightarrow{DE}$.

Q5 ★

A20 · Repère orthogonal

Lire les coordonnées du point A.

Réponse : $A(-3\ ;\ -2)$



On lit d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal : -3 (trois unités à gauche de l'origine), puis l'ordonnée sur l'axe vertical : -2 (deux unités vers le bas).

Piège : ne pas inverser abscisse et ordonnée.

Q6 ★

A5 · Ordre de grandeur

Donner un ordre de grandeur de $25{,}3\,\%$ de $3\,980$.

Réponse : environ $1\,000$

On arrondit : $25{,}3\,\% \approx 25\,\%$ (le quart) et $3\,980 \approx 4\,000$; le quart de $4\,000$ vaut $1\,000$.

Jour 3

Q7 ★

Algo · Structures conditionnelles

Qu'affiche ce script ?

Réponse : C : 6 5

```
a = 6
b = 11
if a > b:
    a = a - b
else:
    b = b - a
print(a, b)
```

On teste la condition avec les valeurs actuelles : $6 > 11$ est **faux**. On exécute donc seulement le bloc sous `else` : b devient $11-6=5$, et a ne change pas.

Piège : la réponse -5 11 vient de l'exécution de la mauvaise branche.

Q8 ★

A16 · Images et antécédents

Soit f la fonction définie par $f(x) = -4x+5$. Calculer $f(-2)$.

Réponse : $f(-2) = 13$

On remplace x par -2, avec des parenthèses : $f(-2) = -4\times(-2)+5 = 8+5 = 13$.

Q9 ★

A1 · Comparer deux nombres

Ranger dans l'ordre croissant : **A** : $2{,}705$ **B** : $\dfrac{11}{4}$ **C** : $2{,}72$ **D** : 27×10^{-1}

Réponse : D A C B

En écriture décimale, on a $\frac{11}{4} = 2{,}75$ et $27\times 10^{-1} = 2{,}7$, donc $2{,}7 < 2{,}705 < 2{,}72 < 2{,}75$.

Corrigé détaillé du bilan facultatif (verso).

Corrigé

Série 8 — Bilan chronométré

B1 ○ 40 s

A9 · Identités remarquables

Le développement de $(x-6)^2$ est :

Réponse : B : $x^2-12x+36$

On utilise $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ avec $a=x$ et $b=6$: $(x-6)^2=x^2-2\times x\times 6+6^2=x^2-12x+36$.

Piège : le dernier terme $b^2=36$ est toujours positif ; la réponse x^2-36 oublie le double produit.

B2 ○ 40 s

A3 · Puissances

Écrire sous la forme 7^n : $\dfrac{7^5}{7^{-2}}$.

Réponse : $n=7$

On utilise $\dfrac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$: on soustrait les exposants. On obtient $5-(-2)=5+2=7$, donc le quotient vaut 7^7.

B3 ○ 45 s

A13 · Proportions

Calculer $55\,\%$ de 320.

Réponse : 176

On a $10\,\%$ de 320 : 32 ; $5\,\%$: 16. Comme $55\,\%=5\times 10\,\%+5\,\%$, on trouve $5\times 32+16=176$.

B4 ○ 40 s

Vecteurs · Relation de Chasles

La somme $\overrightarrow{ST}+\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{TU}$ est égale à :

Réponse : D : $\overrightarrow{RU}$

On remet les vecteurs bout à bout : $\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{ST}+\overrightarrow{TU}=\overrightarrow{RT}+\overrightarrow{TU}=\overrightarrow{RU}$.

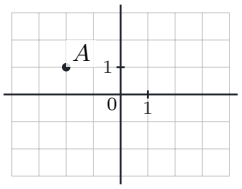
B5 ○ 40 s

A20 · Repère orthogonal

Lire les coordonnées du point A.

Réponse : $A(-2\ ;\ 1)$

Abscisse (axe horizontal) : -2 ; ordonnée (axe vertical) : 1.



B6 ○ 45 s

A5 · Ordre de grandeur

Donner un ordre de grandeur de $50{,}8\,\%$ de $4\,790$.

Réponse : environ $2\,400$

On arrondit : $50{,}8\,\%\approx 50\,\%$ (la moitié) et $4\,790\approx 4\,800$; la moitié de $4\,800$ vaut $2\,400$.

B7 ○ 50 s

Algo · Structures conditionnelles

Qu'affiche ce script ?

Réponse : D : 8 5

La condition $13>5$ est **vraie** : on exécute seulement `a = a - b`, donc `a` devient $13-5=8$. Le bloc `else` est ignoré et `b` reste égal à 5.

```
a = 13
b = 5
if a > b:
   a = a - b
else:
   b = b - a
print(a, b)
```

B8 ○ 40 s

A16 · Images et antécédents

Soit f la fonction définie par $f(x)=-6x+1$. Calculer $f(-3)$.

Réponse : $f(-3)=19$

On remplace x par -3 : $f(-3)=-6\times(-3)+1=18+1=19$.

B9 ○ 60 s

A1 · Comparer deux nombres

Ranger dans l'ordre croissant : **A** : 12×10^{-1} **B** : $1{,}27$ **C** : $\dfrac{5}{4}$ **D** : $1{,}21$

Réponse : A D C B

En écriture décimale, on a $12\times 10^{-1}=1{,}2$ et $\frac{5}{4}=1{,}25$, donc $1{,}2<1{,}21<1{,}25<1{,}27$.

B10 ○ 75 s

A9 · Identités remarquables ★★

Développer et réduire : $A=(2x+7)^2$

Réponse : $A=4x^2+28x+49$

On utilise $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ avec $a=2x$ et $b=7$: $A=(2x)^2+2\times 2x\times 7+7^2=4x^2+28x+49$. Attention : $(2x)^2=4x^2$.